

Инженер по компиляторам: LLVM middle-end, статический анализ и анализ программ, инфраструктура компилятора. В МЦСТ реализовал LICM и консервативный межпроцедурный проход LLVM 22 для локализации глобального состояния; в ИСП РАН участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET. В собственных проектах — Roslyn data-flow до неподвижной точки, SSA/x86-64 codegen и register allocation, детерминированная композиция языковых компонентов.

Professional compiler / analysis

МЦСТ: LLVM passes, loop/interprocedural analysis и legality; ИСП РАН: SharpChecker, статический анализ C#/.NET.

Compiler architecture

UniversalToolchain: typed artifacts; dependencies/conflicts, provider selection, pass order, artifact routes и backends сводятся в immutable LanguagePlan до исполнения.

Verification & backends

Conservative rejection paths, LLVM Verifier и before/after execution; interpreter/CIL parity; отдельный x86-64 codegen/register-allocation pipeline.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LLVM LICM-pass: анализ циклов, проверки side effects/ speculative safety и вынос loop-invariant инструкций в preheader.
 - Разработал консервативный межпроцедурный LLVM-pass для локализации induction-like integer globals: APInt-аффинная эволюция, транзитивные эффекты вызовов, dominance/must-execute legality и синхронизация вокруг известных вызовов; неподдерживаемые случаи отклоняются без изменения IR.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.
- UniversalToolchain

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.
- DerefAfterNullAnalyzer

Диагностика потенциально небезопасных dereference paths поверх реального CFG, включая повторную обработку successors до стабилизации состояния.
- x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Компиляторы / LLVM

C++23, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loop analysis, APInt, transformation legality, LLVM Verifier, CMake, Linux
- Анализ программ

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, worklist/fixed-point data flow, edge-sensitive states, branch refinement, joins, loops/back edges, conservative analysis
- Backend / Code Generation

Rust, SSA-like IR, liveness, interference, deterministic register allocation, phi lowering, SysV x86-64, differential execution
- Compiler Infrastructure & Verification

typed artifact/component contracts, deterministic planning/pass ordering, provider/capability resolution, exact runtime binding, idempotence и differential checks

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

Принят технический доклад по архитектуре UniversalToolchain; LangDev’26 пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
Москва / удалённо